

Gudy Examination Series

MAP YOUR MASTERY. MASTER YOUR GOALS.

TKA Wajib: Matematika

Bilangan & Operasi Lanjut

Eksponen, Bentuk Akar, Logaritma, Barisan Aritmatika/Geometri, Deret Tak Hingga, Matematika Finansial

Kode Paket: GDY-TKA-BILA-100

Jumlah Soal: 20 Butir Pilihan Ganda

Alokasi Waktu: 60 Menit

Target Nilai: 100 / Sempurna

Petunjuk Pengerjaan Ujian Mandiri:

- Kerjakan seluruh butir soal secara mandiri tanpa membuka buku catatan atau bantuan mesin pencari untuk mengukur pemahaman murni Anda.
- Pilihlah satu jawaban yang paling tepat (A, B, C, D, atau E) untuk setiap butir soal.
- Perhatikan alokasi waktu ujian (60 menit) untuk melatih kecepatan membaca dan ketepatan kalkulasi.
- Setelah selesai, periksalah lembar jawaban Anda dengan *Kunci Jawaban & Lembar Pembahasan Lengkap* yang terletak di halaman akhir dokumen ini.

BAGIAN 1: NASKAH SOAL PILIHAN GANDA

Soal #1

Eksponen

Bentuk sederhana dari $((2 a^3 b^{-2}) / (4 a^{-1} b))^{-2}$ adalah...

A. $4 b^6 / a^8$

B. $a^8 / (4 b^6)$

C. $4 a^8 / b^6$

D. $b^6 / (4 a^8)$

E. $2 b^6 / a^8$

Soal #2

Merasionalkan Akar

Bentuk rasional dari $6 / (\sqrt{5} - \sqrt{2})$ adalah...

- A. $2(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- B. $3(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- C. $2(\sqrt{5} - \sqrt{2})$
- D. $6(\sqrt{5} + \sqrt{2})$
- E. $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

Soal #3

Persamaan Eksponen

Nilai x yang memenuhi persamaan $3^{2x-1} = 27^{x-2}$ adalah...

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

Soal #4

Logaritma Dasar

Nilai dari ${}^2\log 24 - {}^2\log 12 + {}^2\log 16$ adalah...

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
- E. 7

Soal #5

Sifat Pergantian Basis Logaritma

Jika ${}^2\log 3 = a$ dan ${}^3\log 5 = b$, maka nilai ${}^6\log 15$ dinyatakan dalam a dan b adalah...

- A. $(a + b) / (1 + a)$
- B. $(a + ab) / (1 + a)$
- C. $(1 + ab) / (1 + a)$
- D. $(a(1 + b)) / (1 + a)$
- E. $(1 + b) / (1 + a)$

Soal #6

Persamaan Logaritma

Himpunan penyelesaian dari $\log(x^2 - 3) = \log(2x)$ adalah...

- A. $\{-1, 3\}$
- B. $\{3\}$
- C. $\{-1\}$
- D. $\{1, 3\}$
- E. $\{\}$

Soal #7

Barisan Aritmatika

Suku ke-4 dan suku ke-9 suatu barisan aritmatika berturut-turut adalah 17 dan 37. Suku ke-20 barisan tersebut adalah...

- A. 77
- B. 81
- C. 85
- D. 89
- E. 93

Soal #8

Deret Aritmatika

Jumlah 15 suku pertama dari deret aritmatika $3 + 7 + 11 + 15 + \dots$ adalah...

- A. 435
- B. 465
- C. 480
- D. 510
- E. 525

Soal #9

Barisan Geometri

Suku ketiga suatu barisan geometri adalah 18 dan suku keenamnya adalah 486. Rasio barisan tersebut adalah...

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5
- E. 6

Soal #10

Deret Geometri Tak Hingga

Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 12 meter dan memantul kembali dengan ketinggian $\frac{2}{3}$ kali tinggi sebelumnya. Panjang seluruh lintasan bola hingga berhenti adalah...

- A. 36 meter
- B. 48 meter
- C. 60 meter
- D. 72 meter
- E. 84 meter

Soal #11

Bunga Majemuk

Modal sebesar Rp10.000.000 ditabung dengan bunga majemuk 10% per tahun. Nilai akhir modal setelah 2 tahun adalah...

- A. Rp11.000.000
- B. Rp12.000.000
- C. Rp12.100.000
- D. Rp12.500.000
- E. Rp13.000.000

Soal #12

Pertumbuhan Eksponensial

Bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 50 bakteri, banyak bakteri setelah 2 jam adalah...

- A. 1600
- B. 3200
- C. 6400
- D. 12800
- E. 25600

Soal #13

Pertidaksamaan Eksponen

Penyelesaian dari $(1/2)^{x^2-3x} \geq (1/2)^{x+5}$ adalah...

- A. $-1 \leq x \leq 5$
- B. $x \leq -1$ atau $x \geq 5$
- C. $-5 \leq x \leq 1$
- D. $x \leq -5$ atau $x \geq 1$
- E. $1 \leq x \leq 5$

Soal #14

Pertidaksamaan Logaritma

Himpunan penyelesaian dari ${}^3\log(2x - 5) < 2$ adalah...

- A. $x < 7$
- B. $5/2 < x < 7$
- C. $x > 5/2$
- D. $0 < x < 7$
- E. $x > 7$

Soal #15

Bentuk Akar Kuadrat Bertingkat

Bentuk sederhana dari $\sqrt{8 + 2\sqrt{15}}$ adalah...

- A. $\sqrt{5} + \sqrt{3}$
- B. $\sqrt{6} + \sqrt{2}$
- C. $\sqrt{7} + 1$
- D. $2 + \sqrt{3}$
- E. $\sqrt{5} - \sqrt{3}$

Soal #16

Persamaan Kuadrat Eksponen

Akar-akar dari $2^{2x} - 10 \cdot 2^x + 16 = 0$ adalah x_1 dan x_2 . Nilai dari $x_1 + x_2$ adalah...

- A. 4
- B. 5
- C. 6
- D. 8
- E. 10

Soal #17

Suku Tengah Barisan Aritmatika

Suatu barisan aritmatika memiliki suku pertama 4 dan suku terakhir 76. Suku tengah barisan tersebut adalah...

A. 38

B. 40

C. 42

D. 44

E. 46

Soal #18

Sisipan Barisan Aritmatika

Di antara bilangan 2 dan 38 disisipkan 8 bilangan sehingga terbentuk barisan aritmatika baru. Beda barisan yang baru adalah...

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

E. 7

Soal #19

Deret Geometri Konvergen

Jumlah deret geometri tak hingga $18 + 6 + 2 + \frac{2}{3} + \dots$ adalah...

A. 24

B. 27

C. 30

D. 36

E. 45

Soal #20

Peluruhan Radioaktif

Suatu zat radioaktif memiliki waktu paruh 4 jam. Jika mula-mula terdapat 80 gram zat radioaktif, massa zat yang tersisa setelah 16 jam adalah...

A. 2.5 gram

B. 5 gram

C. 10 gram

D. 15 gram

E. 20 gram

BAGIAN 2: KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN LENGKAP

No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci	No	Topik / Pokok Bahasan	Kunci
1	Eksponen	A	11	Bunga Majemuk	C
2	Merasionalkan Akar	A	12	Pertumbuhan Eksponensial	B
3	Persamaan Eksponen	C	13	Pertidaksamaan Eksponen	A
4	Logaritma Dasar	C	14	Pertidaksamaan Logaritma	B
5	Sifat Pergantian Basis Logaritma	B	15	Bentuk Akar Kuadrat Bertingkat	A
6	Persamaan Logaritma	B	16	Persamaan Kuadrat Eksponen	A
7	Barisan Aritmatika	B	17	Suku Tengah Barisan Aritmatika	B
8	Deret Aritmatika	B	18	Sisipan Barisan Aritmatika	B
9	Barisan Geometri	B	19	Deret Geometri Konvergen	B
10	Deret Geometri Tak Hingga	C	20	Peluruhan Radioaktif	B

Lembar Pembahasan Langkah per Langkah:

Pembahasan Soal #1 [Eksponen] — Kunci Jawaban: (A)

Di dalam kurung: $(2/4) \cdot a^{3-(-1)} \cdot b^{-2-1} = (1/2) a^4 b^{-3} = a^4 / (2 b^3)$. Dipangkatkan -2 : $((a^4)/(2b^3))^{-2} = ((2b^3)/a^4)^2 = 4 b^6 / a^8$.

Pembahasan Soal #2 [Merasionalkan Akar] — Kunci Jawaban: (A)

Kalikan pembilang dan penyebut dengan sekawan $(\sqrt{5} + \sqrt{2})$: $6(\sqrt{5} + \sqrt{2}) / (5 - 2) = 6(\sqrt{5} + \sqrt{2}) / 3 = 2(\sqrt{5} + \sqrt{2})$.

Pembahasan Soal #3 [Persamaan Eksponen] — Kunci Jawaban: (C)

$3^{2x-1} = (3^3)^{x-2} \implies 3^{2x-1} = 3^{3x-6} \implies 2x - 1 = 3x - 6 \implies 3x - 2x = 6 - 1 \implies x = 5$.

Pembahasan Soal #4 [Logaritma Dasar] — Kunci Jawaban: (C)

${}^2\log (24 / 12 \cdot 16) = {}^2\log (2 \cdot 16) = {}^2\log 32 = {}^2\log (2^5) = 5$.

Pembahasan Soal #5 [Sifat Pergantian Basis Logaritma] — Kunci Jawaban: (B)

${}^6\log 15 = {}^2\log 15 / {}^2\log 6 = ({}^2\log 3 + {}^2\log 5) / ({}^2\log 2 + {}^2\log 3)$. Kita tahu ${}^2\log 5 = {}^2\log 3 \cdot {}^3\log 5 = a \cdot b$. Maka $(a + ab) / (1 + a)$.

Pembahasan Soal #6 [Persamaan Logaritma] — Kunci Jawaban: (B)

$x^2 - 3 = 2x \implies x^2 - 2x - 3 = 0 \implies (x - 3)(x + 1) = 0 \implies x = 3$ atau $x = -1$. Uji syarat numerus: $2x > 0 \implies x > 0$. Karena $x = -1$ tidak memenuhi $x > 0$, maka solusi valid hanya $x = 3$.

Pembahasan Soal #7 [Barisan Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

$U_9 - U_4 = 5b = 37 - 17 = 20 \implies b = 4$. $U_4 = a + 3(4) = 17 \implies a = 5$. Maka $U_{20} = a + 19b = 5 + 19(4) = 5 + 76 = 81$.

Pembahasan Soal #8 [Deret Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

$a = 3$, $b = 4$. $S_{15} = 15/2 * [2(3) + (15 - 1)(4)] = 15/2 * [6 + 56] = 15/2 * 62 = 15 * 31 = 465$.

Pembahasan Soal #9 [Barisan Geometri] — Kunci Jawaban: (B)

$U_6 / U_3 = r^3 = 486 / 18 = 27 \implies r = \sqrt[3]{27} = 3$.

Pembahasan Soal #10 [Deret Geometri Tak Hingga] — Kunci Jawaban: (C)

Rumus cepat lintasan pantulan bola: $S = h * (1 + r) / (1 - r)$. Di sini $h = 12$, $r = 2/3$. Maka $S = 12 * (1 + 2/3) / (1 - 2/3) = 12 * (5/3) / (1/3) = 12 * 5 = 60$ meter.

Pembahasan Soal #11 [Bunga Majemuk] — Kunci Jawaban: (C)

$M_n = M_0 (1 + i)^n = 10.000.000 * (1 + 0.10)^2 = 10.000.000 * 1.21 = \text{Rp}12.100.000$.

Pembahasan Soal #12 [Pertumbuhan Eksponensial] — Kunci Jawaban: (B)

2 jam = 120 menit. $n = 120 / 20 = 6$ periode pembelahan. $N = N_0 * 2^n = 50 * 2^6 = 50 * 64 = 3200$ bakteri.

Pembahasan Soal #13 [Pertidaksamaan Eksponen] — Kunci Jawaban: (A)

Karena basis $1/2 < 1$, tanda pertidaksamaan dibalik: $x^2 - 3x \leq x + 5 \implies x^2 - 4x - 5 \leq 0 \implies (x - 5)(x + 1) \leq 0 \implies -1 \leq x \leq 5$.

Pembahasan Soal #14 [Pertidaksamaan Logaritma] — Kunci Jawaban: (B)

${}^3\log(2x - 5) < {}^3\log 9 \implies 2x - 5 < 9 \implies 2x < 14 \implies x < 7$. Syarat numerus: $2x - 5 > 0 \implies x > 5/2$. Irisan keduanya: $5/2 < x < 7$.

Pembahasan Soal #15 [Bentuk Akar Kuadrat Bertingkat] — Kunci Jawaban: (A)

Cari dua bilangan yang jika dijumlahkan bernilai 8 dan dikalikan bernilai 15: $a + b = 8$, $ab = 15 \implies a = 5$, $b = 3$. Maka $\sqrt{8 + 2\sqrt{15}} = \sqrt{5} + \sqrt{3}$.

Pembahasan Soal #16 [Persamaan Kuadrat Eksponen] — Kunci Jawaban: (A)

Misalkan $y = 2^x$: $y^2 - 10y + 16 = 0 \implies (y - 2)(y - 8) = 0 \implies y_1 = 2$ atau $y_2 = 8$. Untuk $y_1 = 2 \implies 2^x = 2 \implies x_1 = 1$. Untuk $y_2 = 8 \implies 2^x = 8 \implies x_2 = 3$. Maka $x_1 + x_2 = 1 + 3 = 4$.

Pembahasan Soal #17 [Suku Tengah Barisan Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

$U_t = (a + U_n) / 2 = (4 + 76) / 2 = 80 / 2 = 40$.

Pembahasan Soal #18 [Sisipan Barisan Aritmatika] — Kunci Jawaban: (B)

Rumus beda baru: $b' = (y - x) / (k + 1) = (38 - 2) / (8 + 1) = 36 / 9 = 4$.

Pembahasan Soal #19 [Deret Geometri Konvergen] — Kunci Jawaban: (B)

$a = 18, r = 6/18 = 1/3. S_{\infty} = a / (1 - r) = 18 / (1 - 1/3) = 18 / (2/3) = 18 \cdot 3/2 = 27.$

Pembahasan Soal #20 [Peluruhan Radioaktif] — Kunci Jawaban: (B)

$n = 16 / 4 = 4$ periode waktu paruh. $M = M_0 \cdot (1/2)^n = 80 \cdot (1/2)^4 = 80 / 16 = 5$ gram.